

CRM Clínico Farmacêutico & Sistema de Suporte à Decisão Clínica (CDSS 4D)

Documento técnico oficial, diretrizes de engenharia de software, conformidade sanitária e modelo econômico para transformação de farmácias em centros resolutivos de cuidados em saúde.

Versão 3.1.0 Enterprise

RDC ANVISA nº 786/2023 (TLR)

Chancela ICP-Brasil / GOV.BR



1. Velocidade & Produtividade

Triagem SOAP em menos de 60s, navegação 100% por teclado (F1-F12), ditado clínico por voz e emissão em cupom térmico (80mm).



2. Segurança CDSS 4D & TLR

Rastreamento de sepse (qSOFA/SSC), Critérios de Beers, 8 testes rápidos laboratoriais (RDC 786) e chancela digital SHA-256.



3. Retenção & Monetização

Automação de Follow-up D+2 e Recompra D-5 via WhatsApp, telemetria gráfica longitudinal e controle financeiro com DRE.

O Novo Hub de Saúde no Varejo Farmacêutico

A farmácia brasileira deixou de ser um simples balcão de vendas de caixas de medicamentos para se consolidar como porta de entrada primária de saúde (Lei nº 13.021/2014, Resoluções CFF nº 585/586 e RDC ANVISA nº 786/2023).

- **Monetização de Consultas:** Cobrança direta de atendimentos clínicos e testes rápidos.
- **Resolução de Balcão:** Triagem clínica em < 60 segundos com segurança sanitária.
- **Prevenção de Abandono:** 45% dos pacientes crônicos desistem do tratamento sem acompanhamento.

As 5 Vias de Faturamento & Economia

Adoção do CRM Clínico Farmacêutico viabiliza ganhos operacionais imediatos:

- **Consultas Farmacêuticas:** R\$ 30 a R\$ 80 por consulta estruturada.
- **Exames TLR (RDC 786):** Margem líquida de 65% a 80% sobre testes rápidos.
- **Aumento do LTV (Refill D-5):** +42% de recompra recorrente de medicamentos contínuos.
- **Economia com Cupom Térmico:** Até 85% de redução em gastos com papel e toner A4.
- **Blindagem Sanitária:** Rastreabilidade de lotes eliminando autuações da Vigilância.

Arquitetura Tripartite de Valor da Plataforma



1. Eficiência Clínica

Triagem guiada SOAP em < 60s, ditado por voz, teleconsulta WebRTC e atalhos F1-F12.



2. Segurança CDSS 4D & TLR

Cruzamento em 4 dimensões, rastreo de sepse qSOFA, 8 testes TLR e laudos A4.



3. Gestão & Retenção

Follow-up D+2, Refill D-5 via WhatsApp, PDV dissociado, DRE e cupom térmico 80mm.

Retorno do Investimento (ROI Médio): Com apenas 3 exames TLR e 10 consultas por dia, a farmácia gera entre R\$ 5.800 e R\$ 14.500 de receita clínica líquida adicional por mês por consultório, pagando o investimento no software em poucos dias!



Camada	Tecnologia Homologada	Vantagem Arquitetural & Justificativa Técnica
Core Frontend	Vanilla JavaScript (ES6+ Modules)	Sem overhead de frameworks pesados. Renderização ultrarrápida (< 100ms) e controle fino do ciclo de vida do DOM.
Persistência Local	IndexedDB / LibSQL WASM	Arquitetura Offline-First . Atendimentos continuam funcionando sem interrupção caso a internet oscile ou caia.
Banco Distribuído	Turso Cloud (LibSQL Distribuído)	SQLite distribuído com latência submilissegundo em nós de borda para sincronização multi-terminalais.
Motor Clínico CDSS 4D	Motor Multidimensional Proprietário	Cruzamento em tempo real Fármaco x Fármaco, Alergias, Comorbidades e Critérios de Beers para idosos.
Rastreo de Sepses	Surviving Sepsis Campaign (qSOFA)	Avaliação contínua de PAS, FR e Glasgow com bloqueio de MIPs e emissão de Guia SAMU/UPA.
Chancela Digital	ICP-Brasil / GOV.BR com SHA-256	Assinatura matemática inviolável e QR Code validador público oficial conforme Lei nº 14.063/2020.
Ditado por Voz & Vídeo	Web Speech API & WebRTC P2P	Transcrição clínica contínua em português para anamnese e teleconsulta farmacêutica integrada ponto a ponto.
Build & Testes	Vite 5.4 + Vitest Test Runner	Build em 2.7s no Vercel e suíte Vitest com cobertura de testes unitários para regras clínicas críticas.

C Dark Slate Precision & Tema Solar Anti-Reflexo

Projetado para ambientes de alta carga visual (consultório farmacêutico, plantões e luz solar direta):

- Dark Mode Glassmorphism: Fundo Slate profundo com acentos HSL neon para máximo contraste em alertas.
- Modo Solar Anti-Reflexo: Paleta clara de alta luminância (#f8fafc / #0f172a) para fachadas envidraçadas.
- Modo Compacto Hospitalar (F11): Aumento de densidade de dados para monitores de PDV com tela reduzida.

A Tipografia & Navegação por Teclado

- Headings & KPIs: Fonte Outfit (Semi-bold, Bold, Extra-bold) para números de alto impacto.
- Corpo & Formulários: Fonte Inter para legibilidade cirúrgica em bulários e prontuários.
- Monoespaçada: JetBrains Mono para CPFs, códigos de barras, lotes e hashes CFF.
- Navegação F1-F12 + Ctrl+K: Operação 100% por teclado sem necessidade compulsória do mouse.

Diagnóstico de Maturidade: Pontos Fortes Consolidados (v3.1.0)

- ✓ Atendimento em < 60s: Triagem guiada SOAP sem hesitação operacional.
- ✓ CDSS 4D + MEWS + Sepse: Suporte à decisão clínica ativo no momento do ato.
- ✓ Telemetria Gráfica Longitudinal: Curvas de PA e Glicemia no prontuário.
- ✓ TLR Homologado (RDC 786): 8 testes com lote/validade e laudo A4 oficial.
- ✓ Automação WhatsApp: Follow-up D+2 e Recompra D-5 em 1 clique.
- ✓ Chancela ICP-Brasil / GOV.BR: Validade jurídica com Hash SHA-256 e QR Code.
- ✓ Cupom Térmico (80mm/58mm): Emissão ultrarrápida com 85% de economia em papel.
- ✓ Barra de Ações Rápidas: Acesso instantâneo a 5 procedimentos na tabela clientes.
- ✓ Hard Reset Atômico Seguro: Triade de limpeza sincronizada com Turso Cloud.
- ✓ Resiliência Offline-First: Operação ininterrupta sem dependência de internet.

🔧 Débitos Técnicos Mitigados na Versão 3.1.0

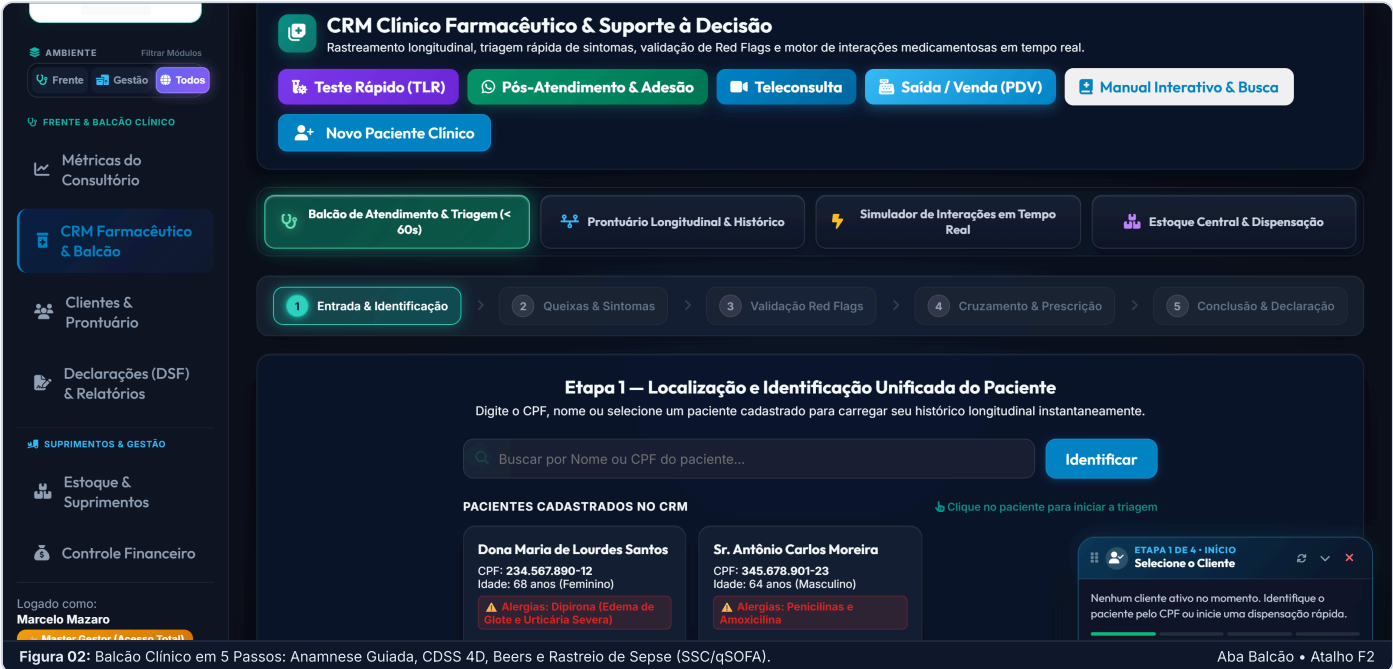
Item Técnico	Situação Anterior (v3.0.0)	Resolução Homologada na Versão 3.1.0
Testes TLR (RDC 786)	Roadmap teórico / menção preliminar	100% implementado com catálogo de 8 exames, lote/validade e laudos A4.
Automação Pós-Atendimento	Inexistente	Central de Follow-up D+2 e Refill D-5 com scripts WhatsApp em 1 clique.
Chancela & Cupom Térmico	Apenas impressão comum em tela	Chancela ICP-Brasil com QR Code e impressão térmica 80mm ESC/POS.
Telemetria Longitudinal	Apenas tabelas com valores vitais	Gráficos evolutivos de PA (PAS/PAD) e Glicemia com linhas de tendência.
Limpeza & Hard Reset	Deixava resíduos de simulação	Triade atômica dual-store protegida por senha Master e texto de confirmação.



Aba Dashboard • Atalho F8

Módulo 1: Dashboard Executivo & Indicadores em Tempo Real

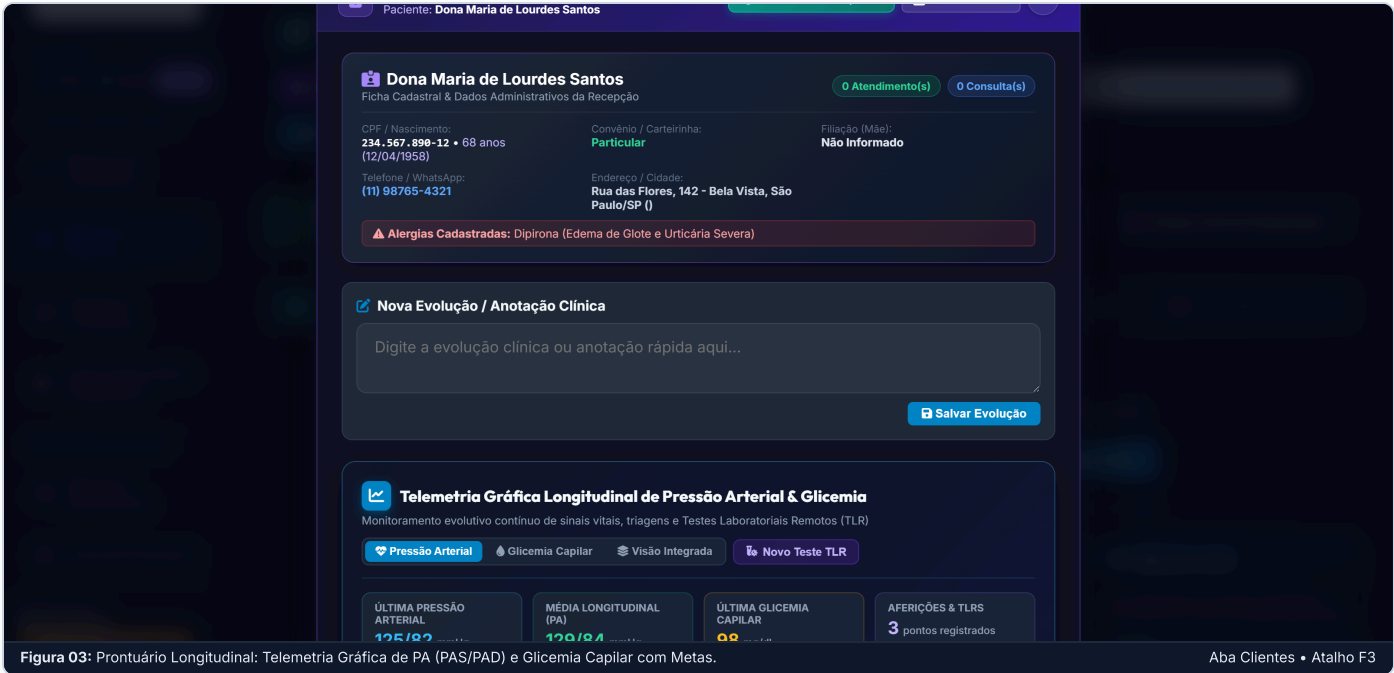
Cockpit de inteligência clínica e gerencial em tempo real: monitora consultas do mês, faturamento assistencial, procedimentos e adesão terapêutica. Permite alternar estilos de gráfico 3D (Estilo) e priorizar o fluxo do consultório através da **Esfera Polar CDSS 3D**.



Aba Balcão • Atalho F2

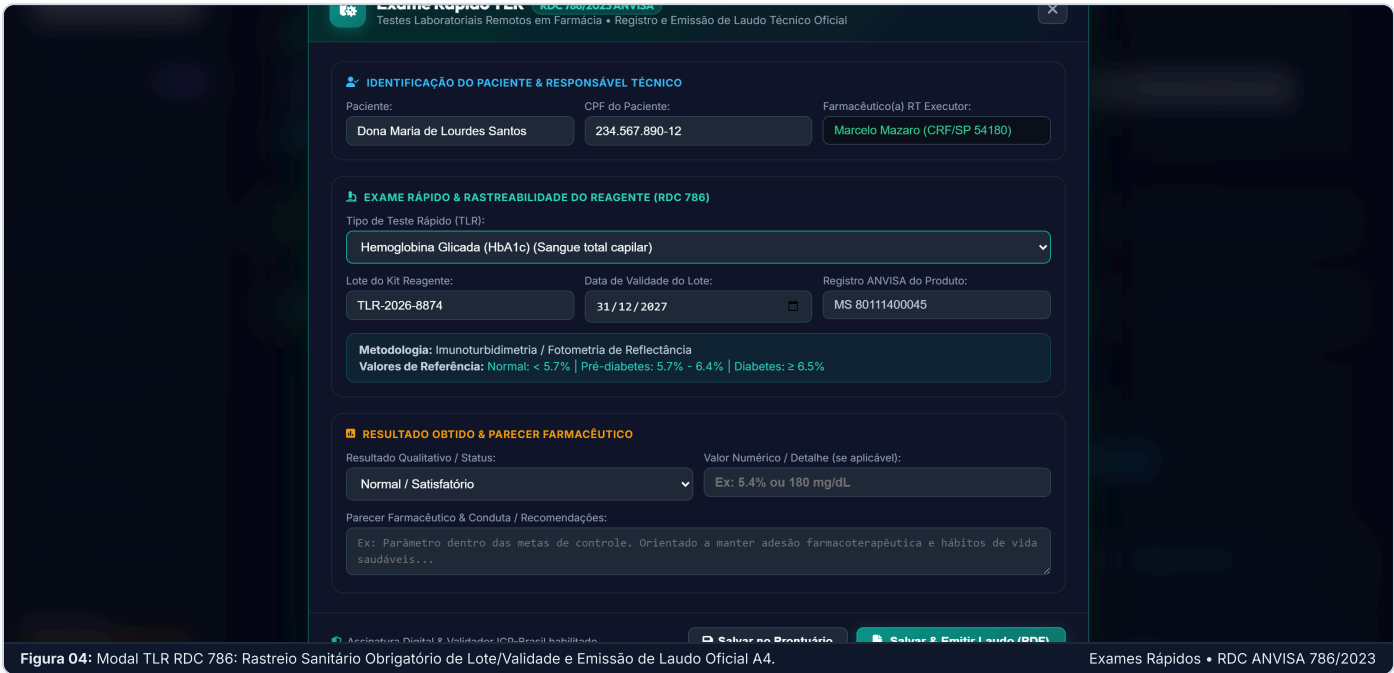
Módulo 2: Balcão de Atendimento & CDSS 4D Multidimensional

Conduz o atendimento em menos de 60s através da esteira SOAP. O motor CDSS 4D cruza interações medicamentosas, alergias e Critérios de Beers. Integra **Rastreio de Seps (qSOFA)**: ao atingir \$ge 2\$ critérios, bloqueia MIPs e prepara Guia de Urgência SAMU/UPA.



📄 **Módulo 3: Prontuário Longitudinal & Telemetria Gráfica**

Centraliza a evolução clínica do paciente com gráficos dinâmicos de sinais vitais ao longo dos meses. Exibe histórico de compras integrado para conciliação terapêutica e botão exclusivo "Visualizar / Exportar DSF" em cada atendimento da timeline.



📄 **Módulo 4: Testes Laboratoriais Remotos (TLR - RDC 786/2023)**

Catálogo com 8 TLRs homologados (HbA1c, Perfil Lipídico, Beta-HCG, Dengue, COVID/Gripe, Glicemia, Strep A, ISTs). Exige rastreamento de Lote e Validade do kit comercial e emite laudo laboratorial em PDF A4 com termo de responsabilidade e identificação do RT.

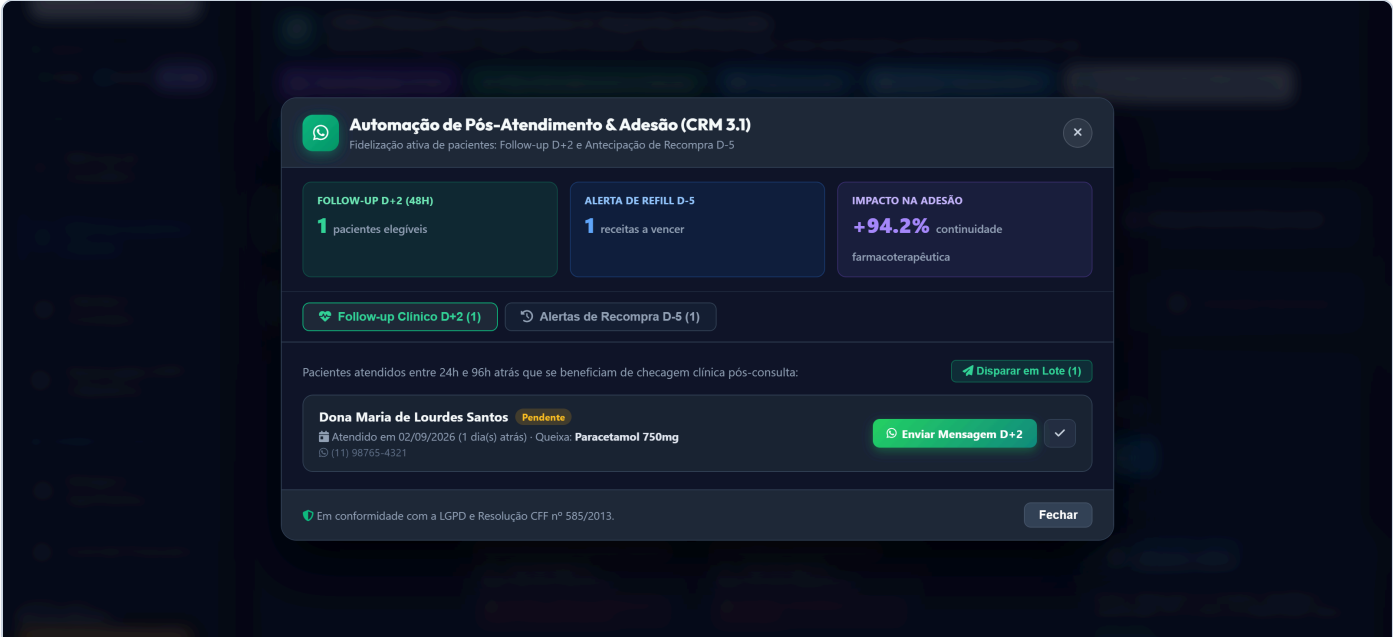


Figura 05: Central de Automação Pós-Atendimento: Follow-up D+2 (48h) e Lembrete de Recompra D-5 WhatsApp. Adesão Ativa • CRM 3.1

Módulo 5: Automação de Pós-Atendimento & Adesão Terapêutica

Combate ativamente o abandono de tratamentos crônicos: o Follow-up D+2 contata o paciente 48h após a consulta para checar alívio dos sintomas, enquanto o Refill D-5 avisa 5 dias antes do esgotamento da caixa, recuperando até 42% das receitas perdidas.

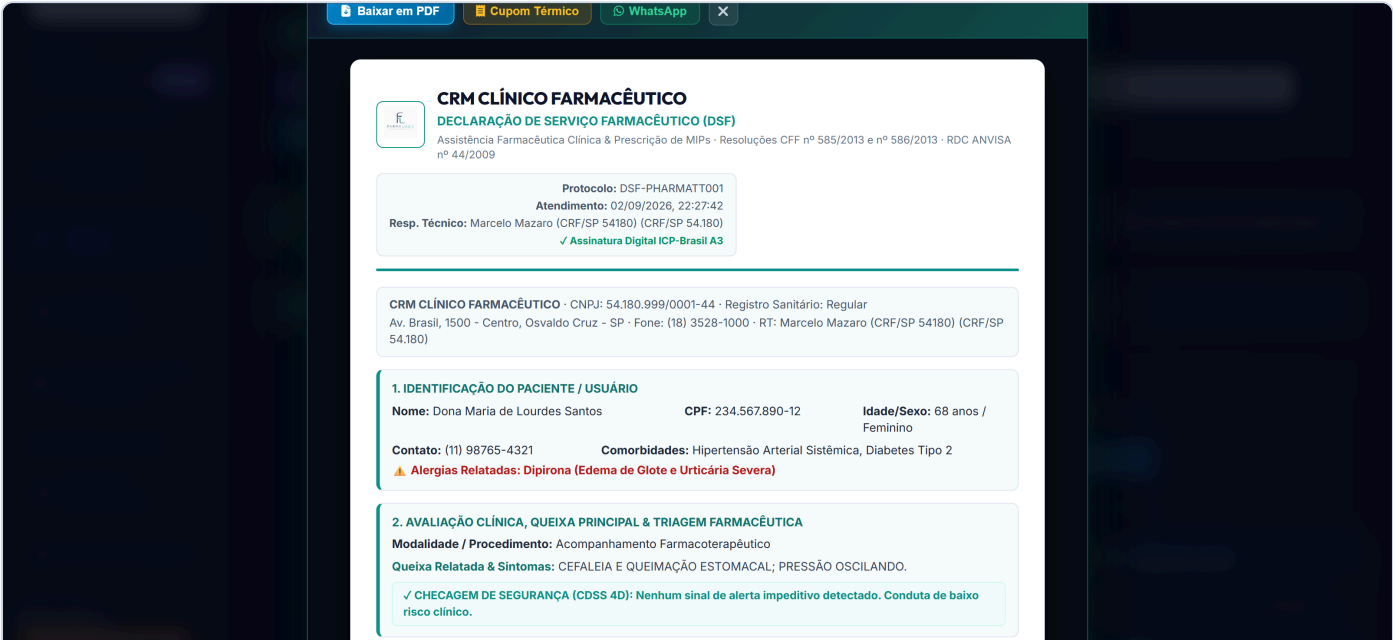


Figura 06: Modal de Consulta da DSF em Tela, PDF A4 com Chancela ICP-Brasil e Cupom Térmico (80mm/58mm). Segurança Jurídica • CFF 585/586

Módulo 6: Declaração de Serviço (DSF) & Cupom Térmico 80mm

A DSF é inspecionada em tela na janela modal de consulta prévia antes da exportação. Oferece PDF A4 institucional com chancela digital ICP-Brasil e QR Code validador oficial, e emissão em 3s em cupom térmico (bobina 80mm/58mm) com 85% de economia em insumos.

AMBIENTE

Filtrar Módulos

FronteGestãoTodos

FRENTE & BALCÃO CLÍNICO

Métricas do Consultório

CRM Farmacêutico & Balcão

Clientes & Prontuário

Declarações (DSF) & Relatórios

SUPRIMENTOS & GESTÃO

Estoque & Suprimentos

Controle Financeiro

Logado como: Marcelo Mazaro

Master Gestor (Acesso Total)

Clientes Cadastrados

Novo Cliente / Queixa

Testes TLR

Pós-Atendimento

Vacinação

Portal do Paciente PWA

Compras & Adesão

Lixeira

Buscar cliente por nome, CPF, cidade, telefone, PBM ou ID...

ID	NOME DO CLIENTE	CPF	DATA NASC.	CIDADE	WHATSAPP / CONTATO	PBM / CONVÊNIO	AÇÕES RÁPIDAS
PHARM-PAT-001	Dona Maria de Lourdes Santos	234.567.890-12	12/04/1958	-	(11) 98765-4321	Particular	
PHARM-PAT-002	Sr. Antônio Carlos Moreira	345.678.901-23	25/09/1962	-	(11) 97654-3210	Particular	

ETAPA 1 DE 4 - INÍCIO
Selecione o Cliente

Nenhum cliente ativo no momento. Identifique o paciente pelo CPF ou inicie uma dispensação rápida.

Figura 07: Gestão de Pacientes: Barra de Ações Rápidas em 1 Clique (SOAP, Vacina, Portal PWA, Refill, TLR).Aba Clientes • Atalho F3

Módulo 7: Gestão de Clientes, Portal PWA & Motor NLP de Queixas

Barra unificada de ações rápidas permite acionar qualquer procedimento direto da tabela. Inclui o Portal do Paciente PWA "Minha Saúde" no celular do usuário e motor NLP que converte relatos coloquiais em diagnósticos clínicos padronizados.

AMBIENTE

Filtrar Módulos

FronteGestãoTodos

FRENTE & BALCÃO CLÍNICO

Métricas do Consultório

CRM Farmacêutico & Balcão

Clientes & Prontuário

Declarações (DSF) & Relatórios

SUPRIMENTOS & GESTÃO

Estoque & Suprimentos

Controle Financeiro

Logado como: Marcelo Mazaro

Master Gestor (Acesso Total)

Controle de Estoque & Catálogo Farmacêutico

Gestão de saldos físicos, entradas por lote/validade (FEFO), dispensação integrada ao balcão e prevenção de perdas.

Precificação & Markup

Importar NF-e (XML)

SNGPC / Controlados

Caixa & Turno

Validades

Saída / PDV

Novo

Entrada

CATÁLOGO DE ITENS

4

Produtos cadastrados

SALDO FÍSICO TOTAL

0

Unidades disponíveis

VALOR EM ESTOQUE

R\$ 0,00

Custo: R\$ 0,00

ALERTAS CRÍTICOS

4 Alertas

Estoque baixo / Validade

Gestão Operacional • 4 Agrupamentos de Estoque

Expandir Todos

Recolher Todos

Catálogo & Saldo Físico de Produtos

4 Produtos (0 un)

Lista completa de medicamentos, MIPs, correlatos e suplementos com estoque em tempo real.

Buscar por nome do produto, DCI / princípio ativo ou código de barras EAN...

Todas as Categorias

Todos os Status

PRODUTO / APRESENTAÇÃO	PRINCÍPIO ATIVO (DCI) / EAN	CATEGORIA	LOTE / VALIDADE	SALDO ATUAL	PREÇO VENDA	AÇÕES
Dipirona Monoidratada 500mg/ml Gotas 20ml	Dipirona Sódica	MIP / Analgésico	L-24889	0 un		
Paracetamol 750mg c/ 20						

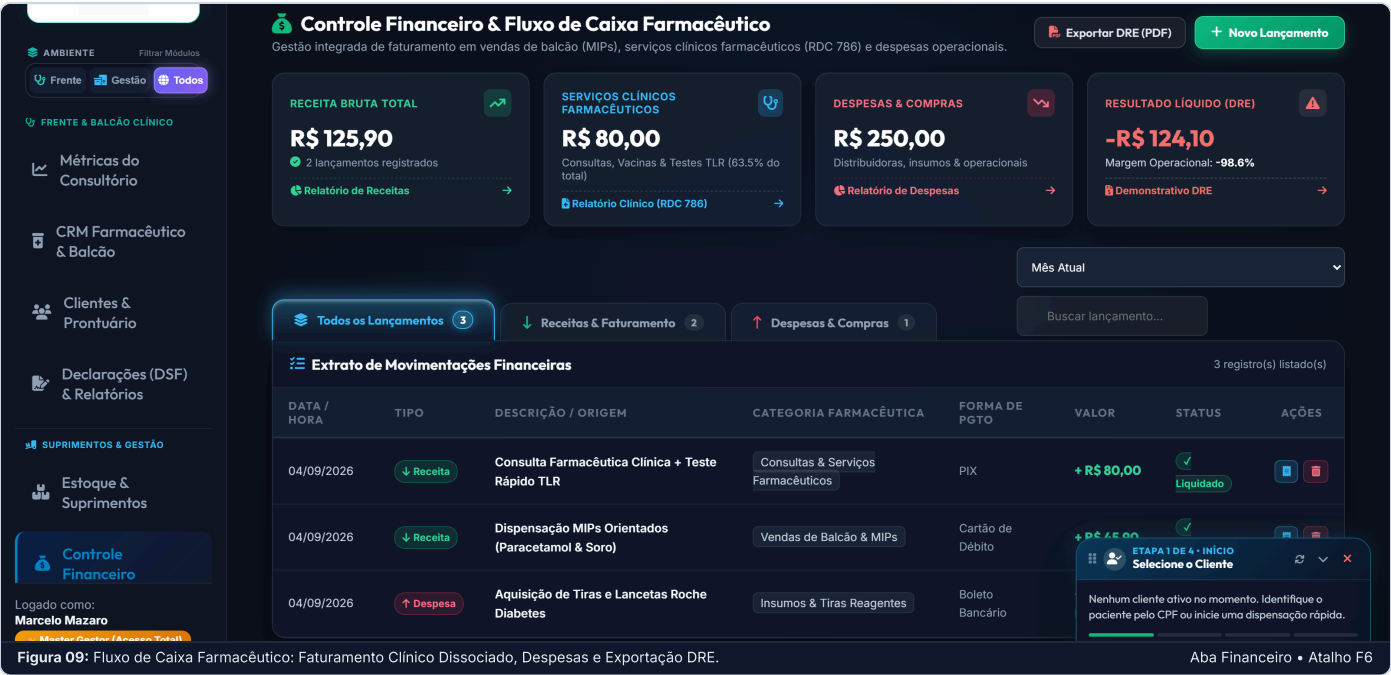
ETAPA 1 DE 4 - INÍCIO
Selecione o Cliente

Nenhum cliente ativo no momento. Identifique o paciente pelo CPF ou inicie uma dispensação rápida.

Figura 08: Catálogo e Saldo Físico: Rastreabilidade Sanitária FEFO, Alertas Críticos e Importação XML NF-e.Aba Estoque • Atalho F4

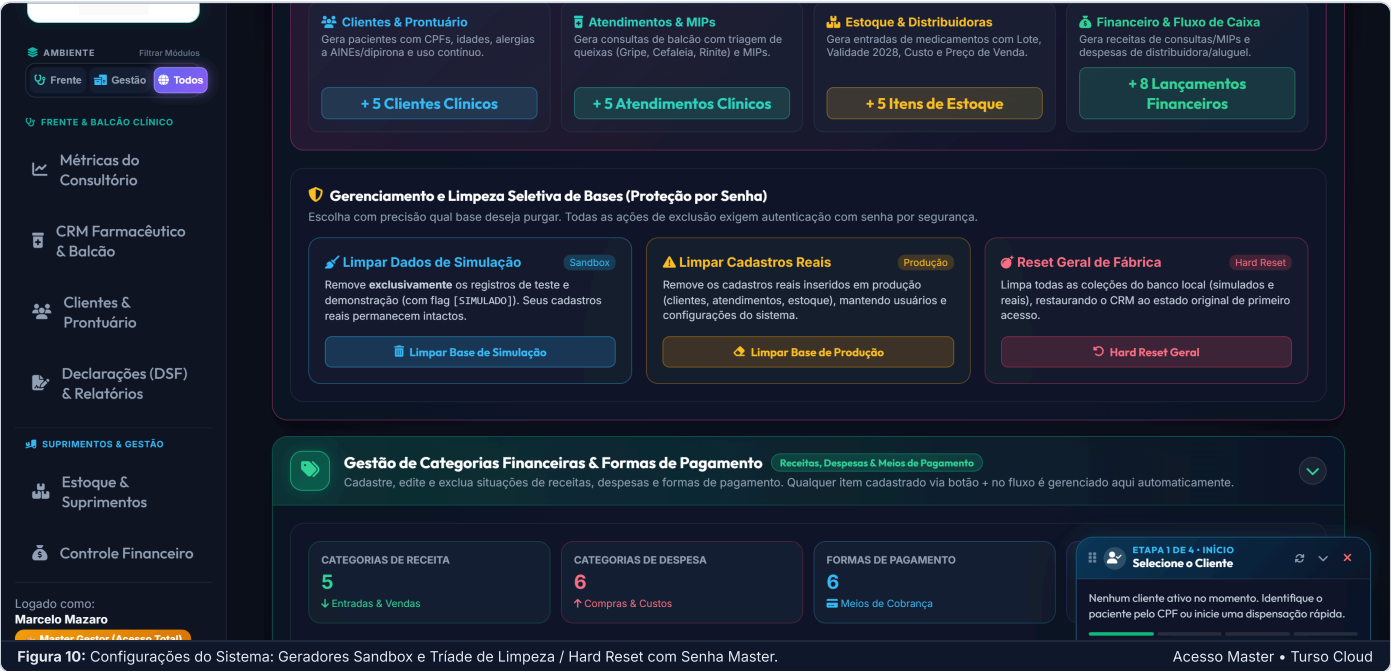
Módulo 8: Estoque, Suprimentos & Rastreabilidade FEFO

Controle estrito de insumos clínicos e medicamentos sob a regra sanitária FEFO (First-Expired, First-Out). Alertas amarelos para produtos < 90 dias, bloqueio automático de itens vencidos e importador de XML de notas fiscais da distribuidora.



Módulo 9: Controle Financeiro, PDV Rápido & DRE Dissociado

Separação contábil clara entre receita assistencial de consultas/TLRs (alta margem) e venda de medicamentos/MIPs. Emissão de DRE em PDF em 1 clique, boletos FEBRABAN e terminal de caixa rápido com PIX dinâmico padrão BACEN.



Módulo 10: Governança, RBAC & Hard Reset Atômico Seguro

Administra operadores por níveis de acesso (RBAC) e sincronização Turso Cloud. Conta com a **Triade de Limpeza Segura**: Limpar Simulação ([SIMULADO]), Limpar Produção Real e Hard Reset de Fábrica com dupla autenticação por Senha Master e frase de confirmação.

**1. Triagem SOAP em Menos de 60s**

Funil clínico intuitivo que impede que o farmacêutico perca tempo de balcão. Navegação por teclas de atalho (F1-F12 + Ctrl+K) e suporte a ditado contínuo por voz para anamneses rápidas e precisas.

**2. CDSS 4D & Rastreo de Sepses (qSOFA)**

Cruzamento algorítmico em 4 dimensões (fármaco x fármaco, alergias, comorbidades, Beers). Rastreo precoce de sepsis (SSC) com bloqueio automático de MIPs e Guia SAMU/UPA.

**3. Testes TLR com RDC 786/2023 Homologada**

Catálogo completo com 8 testes rápidos de análises clínicas. Rastreamento sanitário obrigatório de lote e data de expiração, com emissão instantânea de laudo técnico oficial em PDF A4.

**4. Automação Pós-Atendimento (WhatsApp D+2/D-5)**

Fidelização ativa com Follow-up clínico em 48h e alerta de recompra 5 dias antes de acabar a caixa do remédio crônico, recuperando até 42% de faturamento recorrente.

**5. Chancela Digital ICP-Brasil & Cupom Térmico 80mm**

Assinatura matemática com Hash SHA-256 e QR Code validador ITI, somada à versatilidade de impressão ultrarrápida (3s) em cupom térmico ESC/POS com 85% de economia em papelaria.

**6. Arquitetura 100% Offline-First (Turso Cloud)**

O consultório nunca para de atender diante de oscilações ou quedas totais de internet. Persistência local atômica via IndexedDB/LibSQL WASM com reconciliação em nuvem automática.

**7. Governança Segura & Hard Reset Atômico Dual-Store**

Triade de limpeza de bases (Simulação vs Produção Real vs Reset de Fábrica) com proteção por Senha Master e frase de confirmação RESETAR BANCO, garantindo zero resíduos órfãos em auditorias.

Comparativo aprofundado entre o **CRM Clínico Farmacêutico v3.1.0 Enterprise** e os principais players do ecossistema de software farmacêutico e médico:

Critério de Comparação	CRM Clínico v3.1	Clinicarx	ERPs Tradicionais (Trier/Linx)	Softwares Médicos
Foco Central da Solução	Clínico + Balcão + Gestão 360°	Apenas Serviços Clínicos	Apenas Fiscal e Venda PDV	Apenas Consultório Médico
Tempo Médio de Triagem SOAP	< 60s (Atalhos F1-F12)	10 a 15 minutos	✗ Não possui triagem clínica	20 a 30 minutos
CDSS 4D + MEWS + Sepse (qSOFA)	Nativo em Tempo Real	Básico (Alertas simples)	✗ Inexistente	Moderado (foco médico)
Módulo TLR (RDC ANVISA 786/2023)	8 Testes + Lote/Validade + Laudo	Sim (Cobrado à parte)	✗ Inexistente	✗ Inexistente
Automação Pós-Atendimento (D+2 / D-5)	Nativa com Scripts WhatsApp	✗ Inexistente	✗ Inexistente	Lembretes de consulta
Chancela Digital ICP-Brasil / GOV.BR	Hash SHA-256 + QR Code ITI	Sim	✗ Inexistente	Sim
Emissão em Cupom Térmico (80mm)	Sim (Economia de 85% em papel)	✗ Apenas PDF A4	Apenas fiscal	✗ Apenas PDF A4
Resiliência Offline-First	Total (IndexedDB + Turso)	✗ Requer 100% internet	Total (Local DB)	✗ Requer 100% internet
Portal do Paciente PWA	Nativo ("Minha Saúde" PWA)	App proprietário pesado	✗ Inexistente	App proprietário
PDV Integrado ao Prontuário	Sim (Nova Venda com Vínculo)	✗ Não possui PDV	Sim (Sem histórico clínico)	Básico
Hard Reset Atômico Seguro	Sim (Triade com Senha Master)	✗ Não disponível	✗ Suporte especializado	✗ Não disponível
Custo de Licenciamento	Altamente Competitivo	Alto (Por loja/módulo)	Alto (Mensalidade pesada)	Médio/Alto (Por médico)

 **Vantagem Estratégica Incontestável:** Enquanto os concorrentes exigem contratação fragmentada de múltiplos sistemas (um software clínico, outro emissor fiscal e outro CRM de pós-venda), o CRM Clínico Farmacêutico v3.1.0 unifica toda a jornada de saúde e financeira em uma plataforma única de altíssimo retorno.

Cronograma de Entregas & Evolução Tecnológica			
Versão	Módulos & Entregas	Prazo	Status
Versão 3.1.0	TLR RDC 786, Pós-Atendimento WhatsApp D+2/D-5, Chancela ICP-Brasil, Cupom Térmico 80mm, Telemetria Gráfica e Hard Reset Seguro	Setembro / 2026	✓ 100% Homologado
Versão 3.2.0	Integração Oficial Meta WhatsApp Cloud API (disparos em background sem depender do WhatsApp Web) e API de Bulário ANVISA	Outubro / 2026	🔧 Em Desenvolvimento
Versão 3.3.0	Módulo Corporativo Multi-Filiais para Grandes Redes Farmacêuticas e Assinatura ICP-Brasil em Nuvem via BirdID (Soluti)	Novembro / 2026	📅 Planejado

 **Parecer Executivo de Homologação Técnica**

O **CRM Clínico Farmacêutico & CDSS 4D (v3.1.0 Enterprise Edition)** reúne os mais modernos padrões mundiais de engenharia de software em saúde, interoperabilidade clínica e conformidade sanitária brasileira.

A incorporação nativa de **exames laboratoriais remotos (TLR - RDC 786/2023)**, **automação de adesão por WhatsApp (Follow-up D+2 e Refill D-5)**, **chancela digital com validade jurídica plena** e **emissão em cupom térmico de baixo custo** posiciona esta plataforma como o ativo tecnológico de maior retorno e segurança operacional para farmácias e redes farmacêuticas em todo o território nacional.



Dr. Marcelo Mazaro
Farmacêutico Responsável Técnico • CRF-SP 54180
Autor & Arquiteto de Sistemas Clínicos



Homologação Corporativa
Plataforma CRM Clínico v3.1.0 Enterprise
Setembro de 2026 • São Paulo, Brasil